1. Visão Geral e Domínio de Negócio

Nosso experimento simula o resgate de mídias armazenadas (gravações de segurança do projeto "Smart Sampa") por um agente de monitoramento, o objetivo central é avaliar e comparar o desempenho de dois protocolos distintos (DASH vs. RTP/RTSP) na entrega desses vídeos pesados através de uma rede cabeada restrita, implementando um mecanismo de defesa contra o estouro de buffer no computador do cliente.

2. A Infraestrutura de Emulação (topology.py)

Em vez de simulação puramente teórica, utilizamos emulação real no Kernel do Linux via **Mininet**, sendo o cenário de controle:

Parâmetro	Valor	Justificativa
Topologia	Estrela Simples (h1 - s1 - h2)	Isola o tráfego de ponta a ponta sem introduzir complexidade de roteamento OSPF/BGP, focando apenas no comportamento do transporte.
Banda do Gargalo (h1-s1)	10 Mbps	Cria um cenário restritivo (bottleneck). Como o tráfego máximo gerado é de ~8 Mbps, o link opera no limite confortável, permitindo observar gargalos em quedas para 5 Mbps.
Latência do Gargalo	1 ms	Simula um acesso rápido e direto à rede de núcleo, garantindo que o atraso não seja o principal ofensor no cenário de controle.
Fila do Switch (s1)	100 pacotes	Fila curta dimensionada próxima ao Bandwidth-Delay Product (BDP) para evitar Bufferbloat. Força o descarte rápido (Tail Drop) e aciona o controle de congestionamento do TCP.
Link de Acesso (s1-h2)	100 Mbps / 5 ms	Simula a rede local do cliente (last mile). Mantém a restrição puramente no link do servidor.

- **Validação (Baseline):** Antes de rodar os vídeos, o orquestrador executa testes de Ping e iPerf (TCP e UDP) para provar matematicamente que a rede possui aquele limite imposto.
- **Teoria de Filas (M/M/1):** O script central calcula os limites teóricos do sistema, gerando indicadores como a Utilização do Canal, o Tamanho da Fila no roteador e o Tempo de Espera

- **Buffer do switch:** O valor 100 pacotes é o **ponto de equilíbrio matemático estrito** para o testbed, o suficiente para não causar inanição de banda no estado de controle (onde BDP ~ 10 pacotes), e pequeno o suficiente para não causar o erro estatístico do Bufferbloat, invalidando a distinção entre os protocolos TCP e UDP, para o cenário onde a latência é muito alta (200ms), usamos um buffer maior (200 pacotes), para simular uma conexão de satélite sem prejudicar tanto a vazão.

3. Experimento 1: O Modelo DASH (server_dash.py e client_dash.py)

O DASH opera sobre **TCP** e utiliza o paradigma **Pull** (o cliente puxa os dados).

Servidor:

Parâmetro	Valor	Justificativa
Paradigma	Pull via TCP (Porta 8000)	O cliente solicita ativamente cada pedaço. O TCP garante a entrega e gerencia retransmissões silenciosamente.
Chunk de Alta (HIGH)	1 MB	Representa uma taxa de bits de ~8 Mbps (considerando consumo de 1 chunk/segundo). Estressa o link de 10 Mbps.
Chunk de Baixa (LOW)	250 KB	Representa uma taxa de bits de ~2 Mbps. Permite que o vídeo continue tocando perfeitamente caso o link caia para 5 Mbps.

Cliente:

Parâmetro	Valor	Justificativa
Consumo de Mídia	1 chunk a cada 1.0s	Simula a renderização padrão de 1 segundo de vídeo por arquivo recebido.
Buffer Máximo	20 chunks	Limita a memória RAM do player a 20 segundos de vídeo.
Gatilho de Pausa	Buffer ≥ 15 chunks	Histerese superior. Para de baixar temporariamente para não desperdiçar banda e memória física.
Gatilho de Retomada	Buffer ≤ 5 chunks	Histerese inferior. Retoma o download antes que o vídeo pare na tela do usuário.
Lógica ABR (Downgrade)	Buffer < 5 chunks	Ao detectar lentidão extrema, desce para a qualidade LOW (250 KB) para salvar o streaming.

Lógica ABR (Upgrade)	Buffer ≥ 10 chunks	Ao constatar que a rede está folgada novamente, sobe para a qualidade HIGH (1 MB).

- **Dinâmica:** O servidor possui o vídeo em duas qualidades (Alta: 1MB/chunk; Baixa: 250KB/chunk).
- **Inteligência (ABR):** O cliente monitora ativamente a latência, buffer e a vazão da rede a cada bloco baixado, se o download demorar mais que o tempo de exibição do player (1.0s) e está abaixo do nível de segurança, o algoritmo rebaixa a qualidade para LOW para evitar travamentos. Se a rede melhorar e o buffer acumular gordura, ele sobe para HIGH.
- **Tratamento de Estouro:** O cliente possui um buffer máximo de 20 blocos, se atingir a High Watermark de 15 blocos (75%), a thread de rede entra em "Dormência" (PAUSA), parando de requisitar novos blocos ao servidor até que a renderização do vídeo esvazie a fila, protegendo a memória RAM.

4. Experimento 2: O Modelo RTP/RTSP (server_rtsp.py e client_rtsp.py)

O RTSP/RTP representa o modelo legado, atuando sobre **UDP** (para os dados do vídeo) e **TCP** (para os comandos de controle), usando o paradigma **Push** (o servidor empurra os dados).

Servidor:

Parâmetro	Valor	Justificativa
Paradigma	Push (TCP 8554 / UDP Dinâmica)	Servidor "empurra" o vídeo cegamente após o comando TCP. O UDP não tem controle de congestionamento nativo.
Tamanho do Pacote	1316 Bytes	Evita fragmentação na camada IP, pois cabe exatamente dentro do MTU padrão do Ethernet (1500 bytes) somado aos cabeçalhos (IP+UDP+RTP).
Rajada (Burst)	70 pacotes a cada 0.1s	Injeta cerca de 7.37 Mbps na rede. Configurado intencionalmente para ser levemente superior ao consumo do cliente, testando o controle do buffer.

- **Dinâmica:** O cliente envia um comando PLAY via TCP, o servidor, então, inicia o envio (70 pacotes a cada 0,1s) e inunda a rede com fragmentos UDP o mais rápido possível, o cliente consome 65 pacotes a cada 0,1s, então no cenário ideal (controle) a transmissão funciona em máxima eficiência.
- **Tratamento de Estouro:** Como o UDP não tem controle de fluxo natural, o cliente monitora ativamente sua fila (limite de 2000 pacotes). Ao atingir 1500 pacotes (75%), o cliente aciona o mecanismo de emergência, envia um comando PAUSE através do TCP, o servidor recebe o comando e corta a transmissão UDP, quando o buffer desce para a zona de segurança (500 pacotes), o cliente envia um novo PLAY, retomando a transferência.

5. Coleta de Dados (Os Logs)

Todas as simulações rodam de forma automatizada por 60 segundos cada, tudo o que ocorre nos clientes é exportado segundo a segundo para arquivos .csv na pasta /tmp/smart_sampa_logs, esses logs contém a flutuação do tamanho do buffer, as vazões registradas em Mbps, e os momentos exatos em que os mecanismos de proteção intervieram (Pausa, Download, Stall), além de contagem de perdas de pacote no RTP, o primeiro segundo de cada teste foi desprezado (Inicialização das tabelas SDN) .

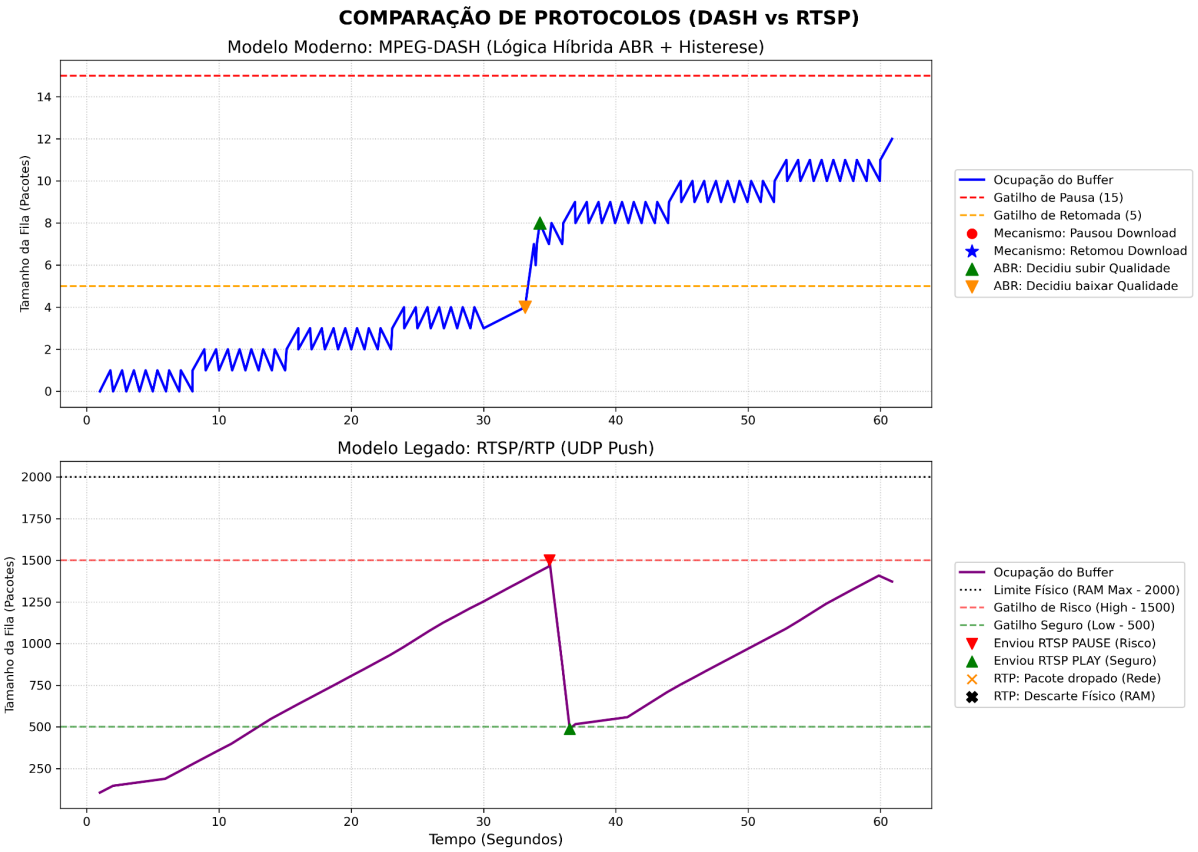
6. Cenários

Cenário 1: O Baseline

Esse é o cenário de controle, aqui as condições de rede são ideais, nele, vamos comprovar o comportamento idealizado dos protocolos de streaming (DASH e RTSP) em uma infraestrutura não hostil, a banda disponível (10 Mbps) foi intencionalmente dimensionada para ser ligeiramente superior à vazão máxima gerada pelos servidores (~7.4 Mbps para RTSP e ~ 8.0 Mbps para DASH em alta resolução), permitindo observar as lógicas de controle de buffer sem a interferência da rede.

Parâmetros do Cenário 1 (Gargalo / Bottleneck)

- Banda do Gargalo: 10 Mbps
- Atraso (Latência): 5ms (RTT de 10ms)
- Capacidade da Fila do Roteador: 100 pacotes (~128 KB)



Comportamento do MPEG-DASH (TCP)

No paradigma Pull operando sobre TCP, o DASH apresentou estabilidade impecável, a análise da telemetria revelou as seguintes descobertas:

- **Tempo de Chegada e Throughput:** O tempo médio de download de um bloco (chunk) foi de 0.925 segundos, como o consumo do reprodutor é de 1 bloco por segundo, o TCP conseguiu aproveitar o máximo da rede, entregando a mídia um pouco mais rápido do que ela era consumida, ou seja, vídeo impecável em alta qualidade.
- **Estabilidade do ABR (Adaptive Bitrate):** O algoritmo operou na qualidade máxima (HIGH) durante quase todo o experimento, houve apenas marcações pontuais de transição inicial, atestando que, sem congestionamento na rede

ou distúrbios na janela do TCP, o protocolo consegue sustentar transmissões volumosas (blocos de 1 MB) de forma determinística e sustentável.

- **Ocupação de Memória:** O buffer do cliente cresceu de forma linear e controlada, atingindo um pico máximo de 12.0 chunks, operando de forma confortável abaixo do gatilho superior de histerese (15 chunks), não houve necessidade de paralisação temporária da conexão (Pausa).

Comportamento do RTSP (UDP)

O RTSP, operando sob o paradigma de envio (Push) contínuo via UDP, validou com precisão a eficácia do controle de buffer implementado na camada de aplicação:

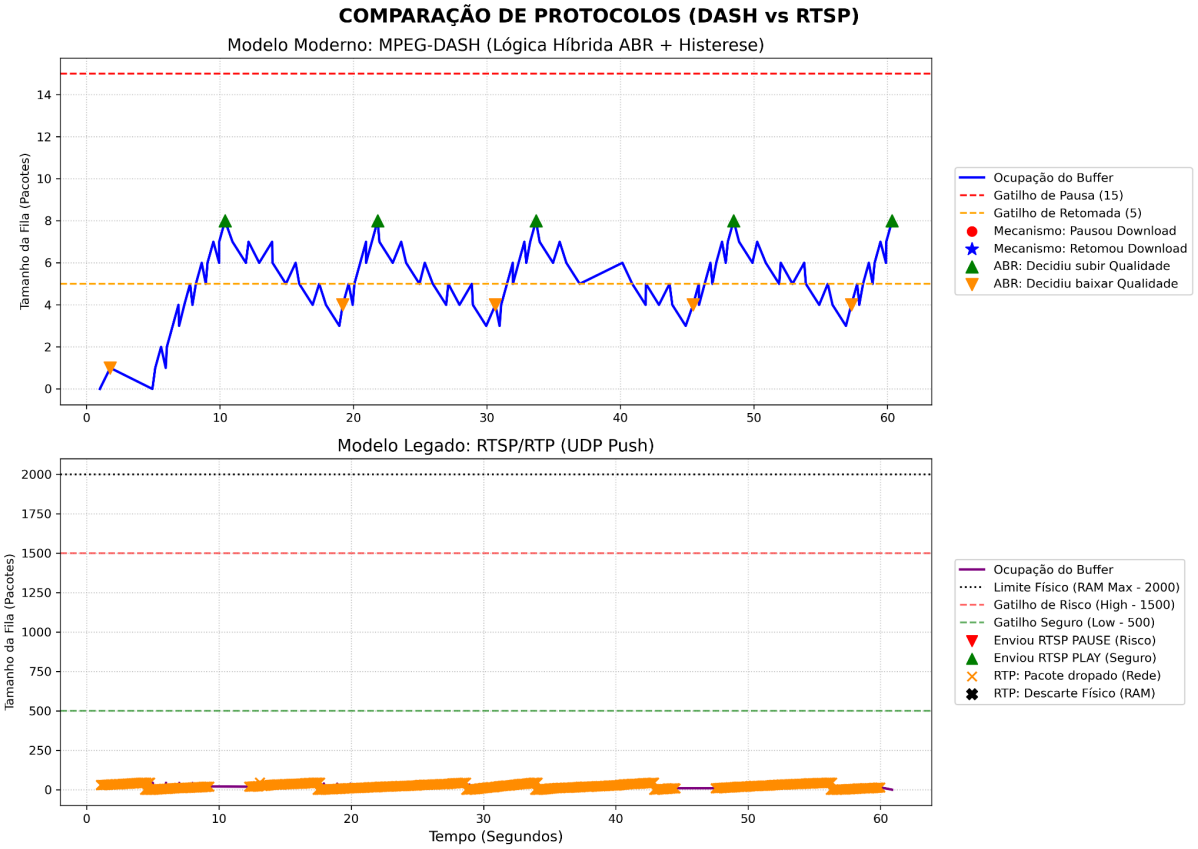
- **Tráfego Livre de Sobrecarga:** Com a latência baixa (5 ms) e o fluxo fluindo rapidamente pelo Switch (s1), a rede registrou 0 perdas de pacotes ao longo dos 60 segundos de teste, a fila do Roteador (100 pacotes) foi suficiente para absorver as rajadas enviadas a cada 100 milissegundos.
- **Eficácia da Histerese (PAUSE/PLAY):** Como a taxa de injeção do servidor (70 pacotes/ciclo) era intencionalmente superior à taxa de consumo do cliente (65 pacotes/ciclo), o experimento documentou o enchimento gradual da memória. Ao atingir o pico próximo a 1481 pacotes, o mecanismo de segurança acionou com sucesso o comando PAUSE via canal TCP, o cliente passou a consumir a mídia armazenada até esvaziar o buffer para a margem segura, momento em que um comando PLAY reabriu o fluxo.
- **Buffer:** O buffer médio do RTSP ao longo do experimento foi de 823.6 pacotes, provando que o player se manteve no centro exato da sua "zona de conforto".

Cenário 2: O Estrangulamento (Sobrecarga de Tráfego)

O objetivo desse cenário é avaliar a sobrevivência dos protocolos diante de uma infraestrutura com capacidade muito inferior à demanda gerada, com o link limitador configurado em 5 Mbps, impôs-se um gargalo físico que impossibilitou a passagem integral dos fluxos originais (onde o DASH em alta qualidade exige ~ 8.0 Mbps e o RTSP injeta fixamente ~ 7.4 Mbps), o objetivo central foi forçar o esgotamento da fila do Switch (s1) e analisar a inteligência reativa de cada arquitetura de aplicação.

Parâmetros do Cenário 2 (Gargalo / Bottleneck)

- Banda do Gargalo: 5 Mbps (Redução de 50% em relação ao controle)
- Atraso (Latência): 5ms (RTT de 10ms)
- Capacidade da Fila do Roteador: 100 pacotes (~128 KB)



Comportamento do MPEG-DASH (TCP)

Sob o paradigma Pull (TCP), o protocolo DASH demonstrou excelência adaptativa, operando exatamente como projetado para garantir a continuidade da reprodução da mídia:

- **O Gargalo:** O cliente iniciou tentando baixar a qualidade HIGH (blocos de 1 MB, equivalente a 8 Mbps), como o link possui apenas 5 Mbps, o TCP precisou de 1.446 segundos (em média) para entregar 1 segundo de vídeo, como o consumo (1s) é mais rápido que a chegada (1.44s), o buffer do player começou a secar rapidamente.
- **Ação do Algoritmo ABR:** Ao detectar que o buffer caiu para a zona de risco (abaixo de 5 chunks), o DASH tomou uma decisão de aplicação: reduziu o pedido para a qualidade LOW (blocos de 250 KB, equivalente a 2 Mbps).
- **O Efeito Ping-Pong:** Ao exigir apenas 2 Mbps de um link de 5 Mbps, o bloco passou a chegar muito rápido (0.4s), o buffer encheu novamente até a marca de 8.0, o algoritmo tentou subir para HIGH de novo, consumiu o buffer até o limite baixo da histerese e desceu para LOW, a telemetria registrou 10 transições de qualidade (5 subidas e 5 descidas), o usuário percebeu oscilações na nitidez da imagem, mas o vídeo não travou.

Comportamento do RTSP (UDP)

Em forte contraste, o protocolo RTSP (UDP) sofreu colapso generalizado, operando sem feedback da camada de enlace ou transporte, o servidor continuou injetando agressivamente sua taxa estática de ~ 7.4 Mbps no link de 5 Mbps:

- **Tail Drop:** Como a porta do s1 no Mininet foi configurada com uma fila limite de 100 pacotes, o equipamento conseguiu reter uma porção excedente do tráfego em sua memória RAM por breves milissegundos, no entanto, o volume implacável do fluxo superou rapidamente essa capacidade de absorção, resultando em política de descarte em cauda massiva (Tail Drop).
- **Perda de Pacotes:** Os registros acusam eventos severos de "Perda de Rede" em 55 dos 60 segundos mapeados do experimento, reportando rajadas de pacotes indo ao descarte continuamente pelo switch.
- **Fome de Buffer (Buffer Starvation):** O buffer médio do cliente RTSP desabou para míseros 22.2 pacotes (com pico máximo de apenas 41.7), operando a uma distância muito grande da sua marca mínima de segurança (500 pacotes), devido a esse esvaziamento crônico, a lógica de histerese

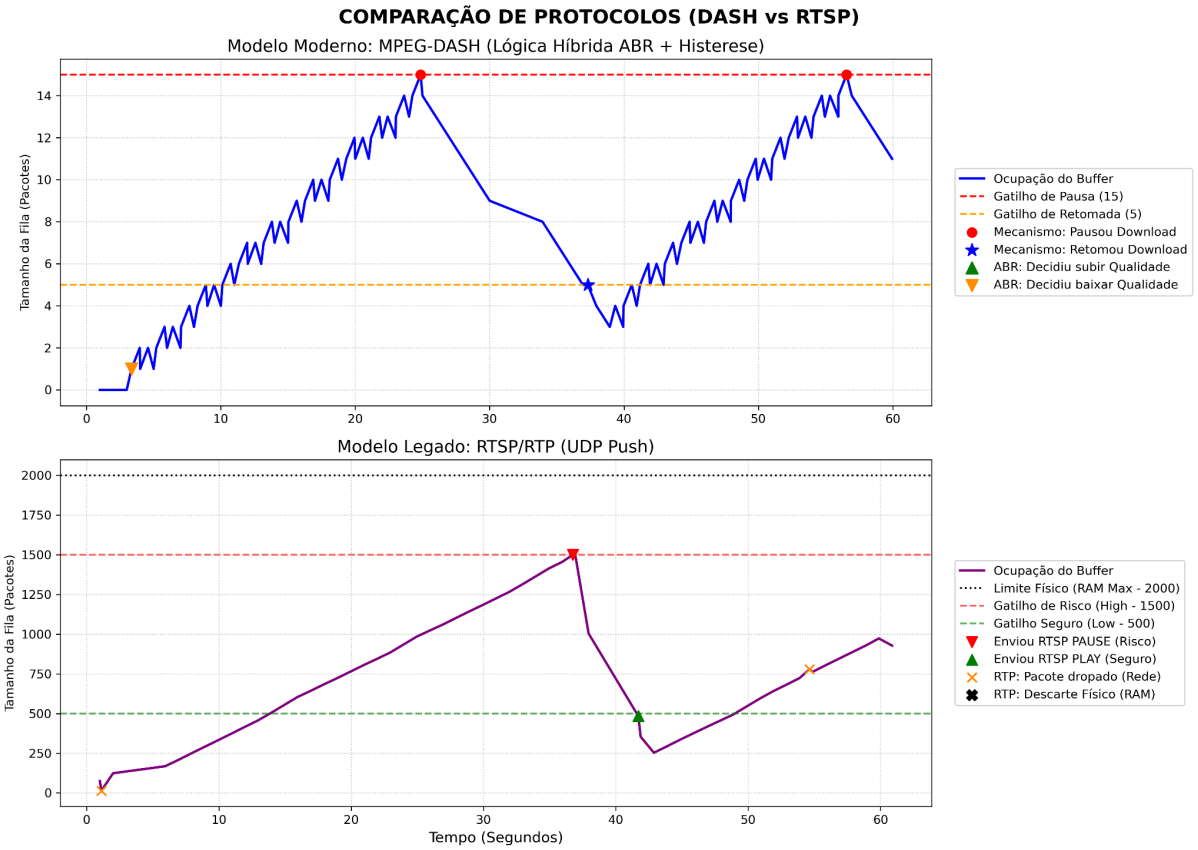
(PAUSE/PLAY) jamais teve a oportunidade de atuar, do ponto de vista do usuário final, a tela esteve sujeita a quadros congelados, rompimento de Keyframes (artefatos verdes e cinzas na imagem) e dessincronização de áudio.

Cenário 3: O "Efeito Satélite" (Alta Latência)

O objetivo desse cenário é simular um link satelital/intercontinental, onde a latência é o fator dominante, embora a banda estivesse totalmente livre (10 Mbps) e sem ruído, a latência de 200 ms exigiu um redimensionamento estrutural da topologia, para que a rede física não atuasse como um gargalo artificial, a fila do Roteador (s1) foi reajustada de 100 para 200 pacotes. Essa calibração obedece ao cálculo do BDP (Bandwidth-Delay Product), que estabelece a quantidade de memória necessária para armazenar os "dados em voo" (in-flight data), sem esse ajuste, os dados despachados pela origem seriam descartados por falta de espaço em RAM antes mesmo de chegar no cliente, gerando perdas artificiais que esconderiam o real comportamento dos protocolos.

Parâmetros do Cenário 3 (Efeito Satélite / Alta Latência)

- **Banda do Gargalo:** 10 Mbps (Banda ideal, igual ao Cenário 1)
- **Atraso (Latência):** 200ms na ida + 200ms na volta (RTT total de 400ms)
- **Capacidade da Fila:** 200 pacotes (Aumentado para comportar os pacotes em voo)



Comportamento do MPEG-DASH (TCP)

Apesar de estar operando em um link limpo de 10 Mbps, o protocolo DASH apresentou um desempenho contra-intuitivo à primeira vista: sofreu forte degradação:

- **Handshake:** Como o DASH opera na camada de aplicação sob TCP, ele herda a mecânica de confirmação do transporte, para trafegar um bloco de 1 MB (Qualidade HIGH), o TCP exige a troca constante de Acknowlegements (ACKs), com um RTT (Round-Trip Time) de 400 ms entre envio e confirmação, o algoritmo de Slow Start do TCP demorou tanto para expandir a janela de transmissão que o tempo médio de download ficou insustentável.
- **Degradação Preventiva:** A telemetria acusou que o player solicitou a qualidade HIGH apenas em seu primeiro bloco (no Segundo 1). Ao notar a lentidão induzida pelo atraso do TCP, o algoritmo Adaptive Bitrate (ABR) rebaixou a conexão para a qualidade LOW pelo resto do teste, com o tempo de download médio estabilizando em 0.657 segundos, o protocolo provou sua

capacidade de evitar o travamento (stalling), mas falhou em utilizar os 10 Mbps disponíveis devido à limitação intrínseca de vazão do TCP em cenários de alta latência, dessa forma, o cliente reproduziu o vídeo sem travamentos, porém com qualidade inferior o tempo todo.

Comportamento do RTSP (UDP)

Em contraste, o protocolo RTSP ignorou completamente as restrições da distância e utilizou a banda disponível de forma quase perfeita.

- **Preenchimento do Enlace:** Ao atirar ~ 7.4 Mbps diretamente no roteador de borda, e amparado pela fila de 200 pacotes (BDP) que reteve os dados transientes, o RTSP registrou apenas 2 pacotes perdidos ao longo de 60 segundos (possivelmente atribuídos à fase inicial de aprendizado OpenFlow da SDN).
- **Lógica de Absorção de In-Flight Data:** A métrica mais notável do experimento ocorreu quando o buffer de pacotes bateu a marca de gatilho superior (1498 pacotes) e disparou o comando de PAUSE, como a requisição levou 200 ms para alcançar o servidor, a rede continha ~140 pacotes em trânsito (em voo), o limite rígido de 2000 pacotes em RAM suportou com segurança essa carga residual sem acusar nenhum evento de Overflow.
- **Histerese:** O ciclo completo de histerese (um comando de PAUSE e um de PLAY) operou graciosamente, mantendo o buffer médio em 721.1 pacotes e provendo uma experiência de visualização sem quedas de quadros ou artefatos para o cliente final.

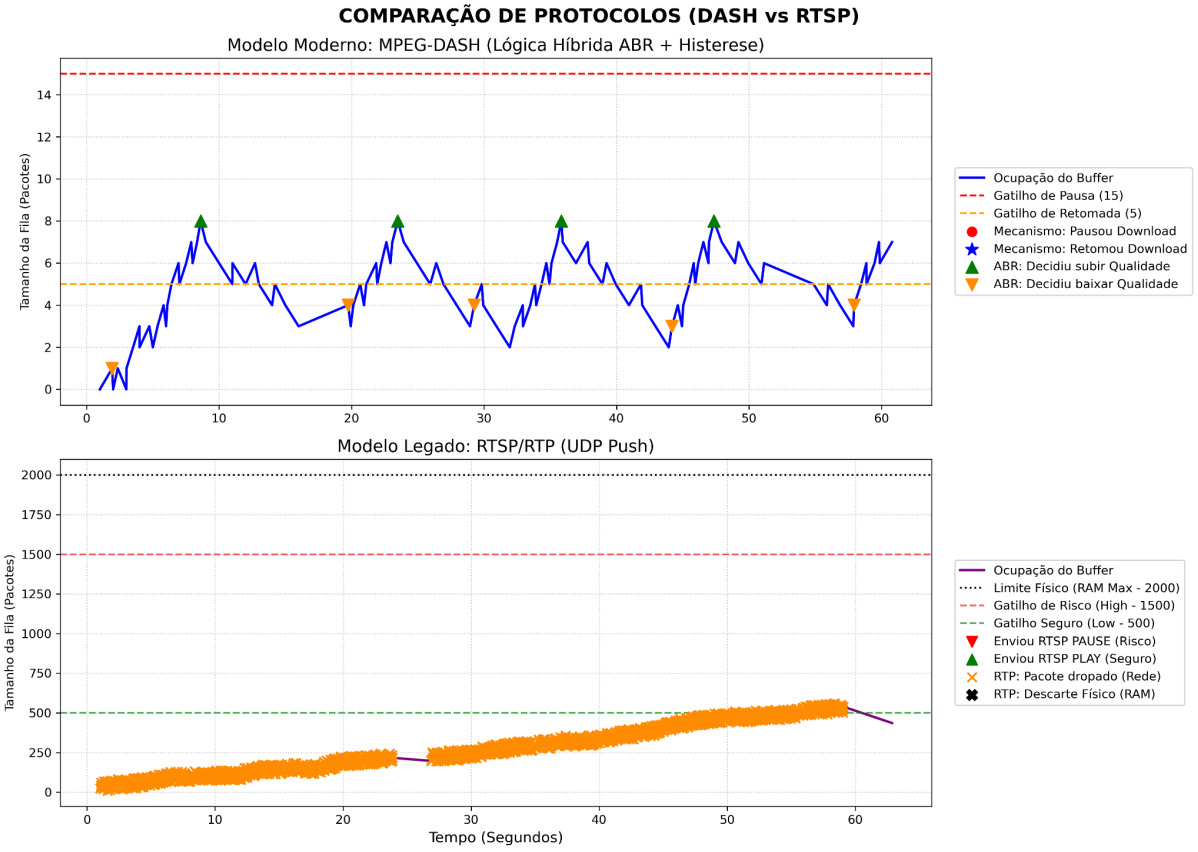
Cenário 4: A Rede Ruidosa (Perda de Pacotes)

O objetivo deste cenário é avaliar a resiliência dos protocolos diante de redes não confiáveis, simulando as condições físicas de uma conexão Wireless degradada (como uma rede Wi-Fi com forte interferência eletromagnética ou um enlace 4G de borda de célula), para isolar o fenômeno do ruído, a banda foi configurada em 10 Mbps e a fila do roteador mantida em 100 pacotes, essa configuração garante que

qualquer pacote descartado no experimento tenha sido destruído pela taxa de perda algorítmica induzida de 5% e não por estouro de fila (Tail Drop).

Parâmetros do Cenário 4 (Meio Físico Ruidoso / Perda de 5%)

- **Banda do Gargalo:** 10 Mbps
- **Atraso (Latência):** 5ms
- **Perda de Pacotes Física:** 5% (Simulando ruído)
- **Capacidade da Fila:** 100 pacotes



Comportamento do MPEG-DASH (TCP)

Apesar de possuir uma largura de banda grande (10 Mbps) e latência ideal (5 ms), o protocolo DASH sofreu com bastante instabilidade devido à ineficiência estrutural do TCP em redes ruidosas:

- **Falso Congestionamento:** Como o TCP foi projetado com a premissa de que qualquer perda de pacote significa que a rede está engarrafada, ele é incapaz de distinguir ruído de congestionamento físico, ao detectar a perda

de 5%, o mecanismo de Congestion Avoidance do TCP, cortou a janela de transmissão repetidas vezes, com isso, diminuiu a vazão da rede, fazendo com que o tempo médio para baixar um bloco de 1 MB saltasse para 1.555 segundos, um atraso insustentável para a reprodução em tempo real, levando em conta que o player consome 1 chunk por segundo.

- **Efeito Sanfona (Ping-Pong) do ABR:** Enganado pela lentidão do TCP, o algoritmo Adaptive Bitrate (ABR) do player assumiu que a internet do usuário estava oscilando, a telemetria registrou **9 transições de qualidade** (5 rebaixamentos para LOW e 4 subidas para HIGH), o protocolo cumpriu sua missão de evitar que o vídeo travasse, mantendo um buffer médio de 4.8 blocos, mas falhou em entregar uma experiência fluida: o usuário final assistiu a um vídeo que mudava constantemente de qualidade (embaçando e focando) mesmo havendo 10 Mbps disponíveis.

Comportamento do RTSP/RTP (UDP)

Operando sob o paradigma de entrega pelo esforço de melhor qualidade (Best-Effort), o RTSP demonstrou altíssima resiliência à limitação imposta pelo meio físico ruidoso:

- **Imunidade ao Falso Congestionamento:** Por utilizar o protocolo UDP, o servidor não exige confirmações (ACKs) do cliente, a telemetria registrou "Perda de Rede" em 57 dos 62 segundos do experimento, porém caracterizadas por micro-perdas contínuas (1 a 2 pacotes por vez), como o servidor RTSP não reduziu sua taxa de injeção, o fluxo de ~ 7.4 Mbps continuou preenchendo o link de 10 Mbps normalmente.
- **Saúde do Buffer:** Sem as retransmissões do TCP, a chegada de quadros no reprodutor manteve-se constante, o buffer do RTSP estabilizou em uma média de **287.1 pacotes**, muito acima da linha de starvation (esgotamento), a lógica de controle da aplicação (PAUSE/PLAY) não precisou ser acionada, como resultado, o usuário assistiu à mídia na resolução máxima (HIGH) ininterruptamente, o preço pago pelos 5% de pacotes perdidos não foi o travamento ou a queda brusca de resolução (como no DASH), mas sim

falhas visuais transientes (artefatos verdes/cinzas ou pequenos glitches na tela) sempre que faltava o pedaço de um frame, provando a superioridade do UDP para mídias em tempo real sob interferência.